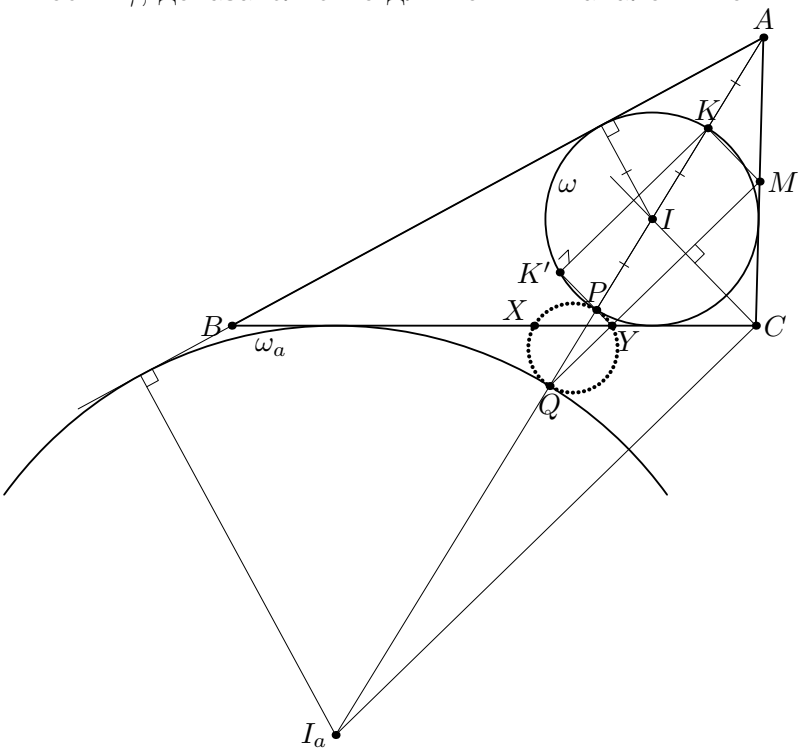
ВсОШ 2026, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. Дан неравнобедренный треугольник $ABC$, в котором $\angle A = 60^\circ$. На стороне $BC$ отмечены точки $X$ и $Y$ таким образом, что $2BX = AB$ и $2CY = AC$. Докажите, что существует окружность, проходящая через точки $X$ и $Y$, которая касается вписанной и одной из вневписанных окружностей треугольника $ABC$.

**Решение.** Обозначим через $\omega$ вписанную окружность треугольника $ABC$, а через $\omega_a$ его вневписанную окружность, касающуюся стороны $BC$. Покажем, что существует окружность, которая проходит через точки $X$ и $Y$ и касается $\omega$ и $\omega_a$. Обозначим через $P$ и $Q$ ближайшие друг к другу точки пересечения биссектрисы угла $A$ с окружностями $\omega$ и $\omega_a$

соответственно, через $I$ и $I_a$ — центры этих окружностей, а через $r$ и $r_a$ — их радиусы. Докажем, что окружность $\gamma$ с диаметром $PQ$ — искомая. Для этого проверим, что точка $Y$ лежит на окружности $\gamma$; доказательство для точки $X$ аналогично.




Пусть $K$ — вторая точка пересечения $\omega$ с биссектрисой угла $A$, а $M$ — середина $AC$. Поскольку $\angle BAI = 30^\circ$, имеем $AI = 2r = 2IK = 2IP$ и $AI_a = 2r_a = 2I_aQ$. В частности, это означает, что $AQ = QI_a = r_a$ и $AK = KI = IP = r$. Значит, $MK$ — средняя линия в треугольнике $ACI$, то есть $MK \parallel CI$.

При симметрии относительно биссектрисы $CI$ угла $C$ точка $M$ переходит в $Y$, а точка $K$ — в некоторую точку $K'$, также лежащую на $\omega$. Тогда $YK' \parallel MK \parallel CI$ и, значит, $YK' \perp KK'$. С другой стороны, так как $KP$ — диаметр $\omega$, то $PK' \perp KK'$. Поэтому точка $K'$ лежит на прямой $YP$, а значит, $YP \parallel CI$.

Наконец, $QM \parallel CI_A$ как средняя линия треугольника $ACI_A$, а $MY \parallel CI_A$, поскольку $CI_A$ — биссектриса в равнобедренном треугольнике $CMY$; значит, точка $M$ лежит на прямой $YQ$, и $QY \parallel CI_a$. Таким образом, $\angle PYQ = \angle ICI_a = 90^\circ$, и точка $Y$ лежит на $\gamma$.

**Замечание.** По-другому тот факт, что точка $Y$ лежит на $\gamma$, можно доказать так. Как и в решении, заметим, что $AI = 2r = IP$. Пусть прямая $AI$ пересекает $BC$ в точке $L$. Поскольку $CI$ — биссектриса в треугольнике $ACL$, имеем

$$\frac{CL}{IL} = \frac{CA}{IA} = \frac{2CY}{2IP} = \frac{CY}{IP}.$$

Отсюда следует, что $PY \parallel CI$. Параллельность $QY \parallel CI_A$ доказывается аналогично.